Čo je extrakcia* –separačný proces delenia (kvapalných) zmesí na základe rozdielnej rozpustnosti zložiek zmesi v rozpúšťadle - *Princíp extrakcie

***Kvapalinová extrakcia* - delenie homogénnej kvapalnej zmesi**

***Vylúhovanie* - Extrakcia z tuhých materiálov**

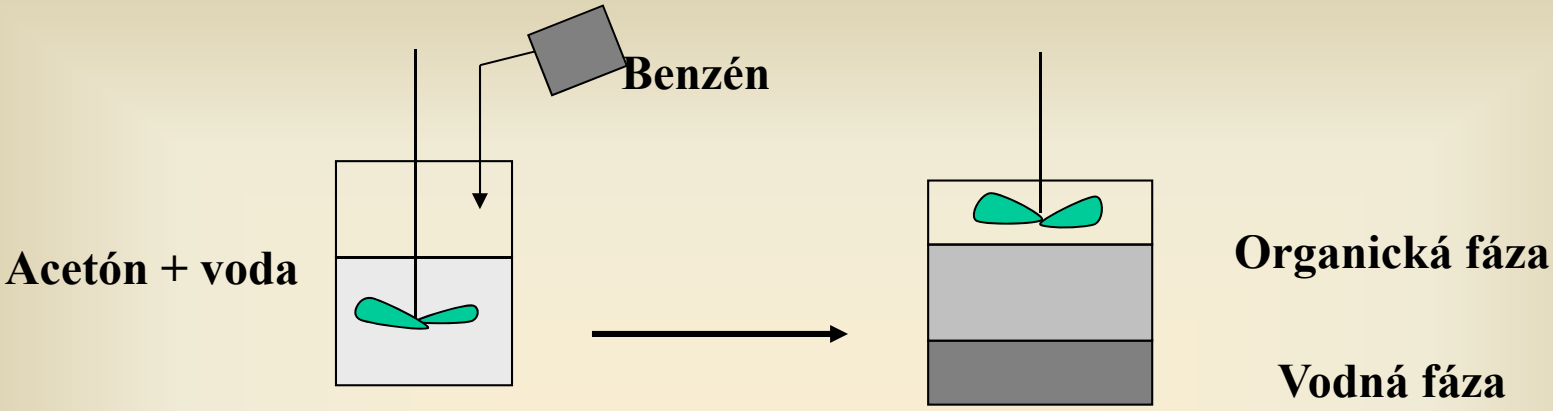
Kedy použijeme extrakciu?

Poznámka:

Na separáciu kvapalných zmesí sa najčastejšie používa destilácia, resp. rektifikácia (Separácia na základe rozdielnych bodov varu zložiek)

- **ak destilácia nie je účinná (**zmesi s blízkou teplotou varu, azeotropické zmesi)
- **ak zložky sú termicky nestále**
- **ak destilácia suroviny je ekonomicky nevýhodná (**zriedené roztoky, vodné roztoky - vysoké výparné teplá zložiek...)

Kvapalinová extrakcia



Zložky*:** ***A **-** pôvodné rozpúšťadlo **(voda)**

B **-** extrahovaná zložka **(acetón)**

C **–** nové rozpúšťadlo **(benzén)**

Prúdy*:** ***F **-** surovina - obsahuje ***A+B*** (voda + acetón)

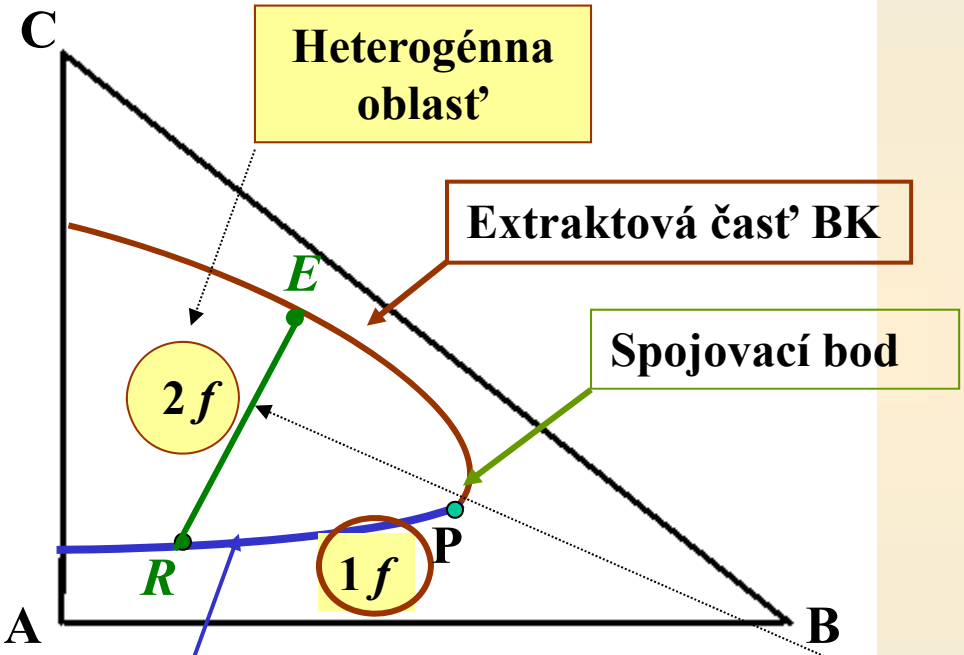
S – extrahovadlo - obsahuje prevažne ***C*** (benzén)

R – rafinát - obsahuje ***A*, nevyextrahované *B*** + malé množstvo ***C***
(príkl. vodná vrstva)

E – extrakt –obsahuje ***C*, vyextrahované *B*** + malé množstvo ***A***
(príkl. organ. fáza)

Grafické zobrazenie rovnováhy kvapalina – kvapalina , k=3

Zobrazenie priebehu binodálnej krivky v trojuholníkovom diagrame



Heterogénna oblasť

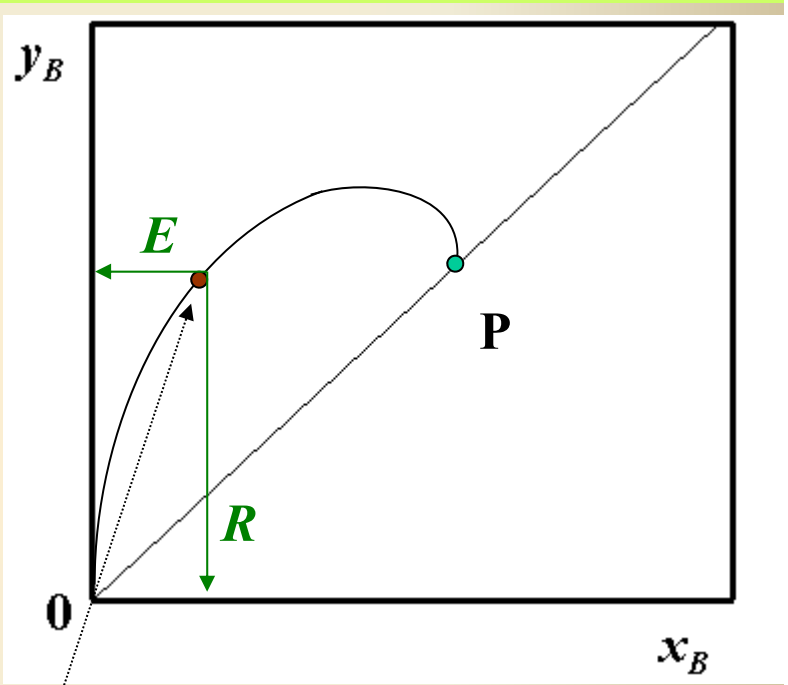
Extraktová časť BK

Spojovací bod

Rafinátová časť BK

Homogénna oblasť

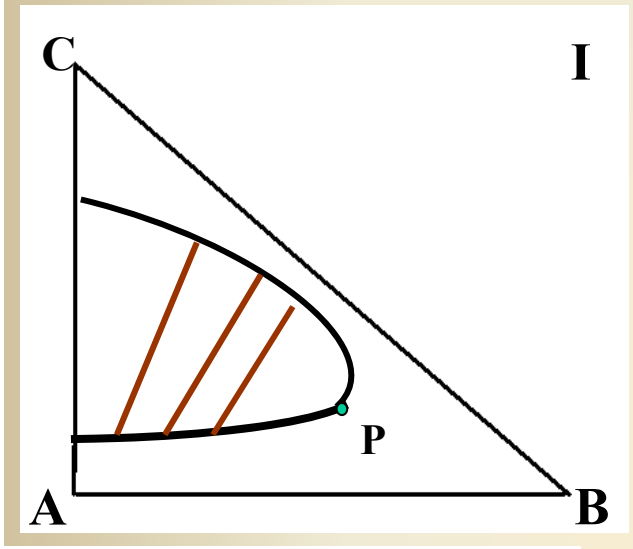
Distribučný diagram y'_B=f(x_B)

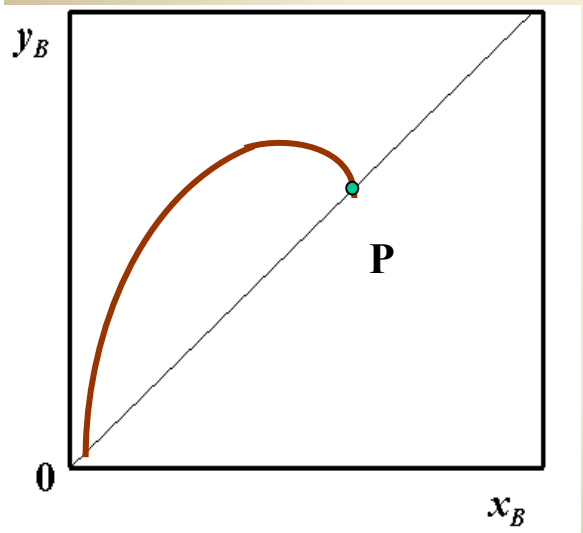


Konóda – spojovacia čiara - rovnovážny extrakt a rafinát

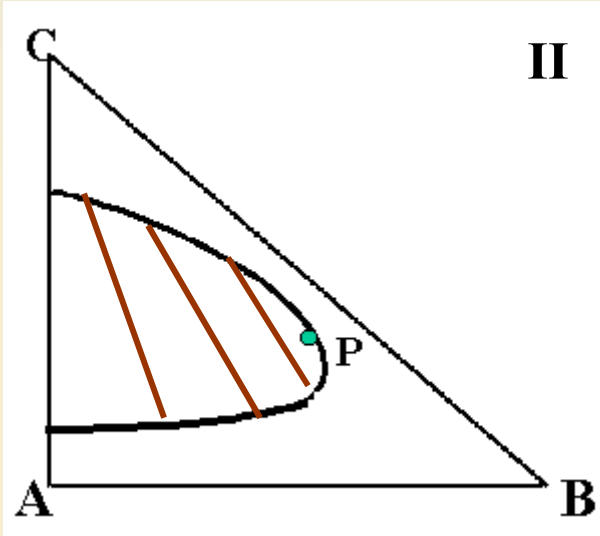
Rôzne priebehy rovnovážnych a distribučných diagramov (!)

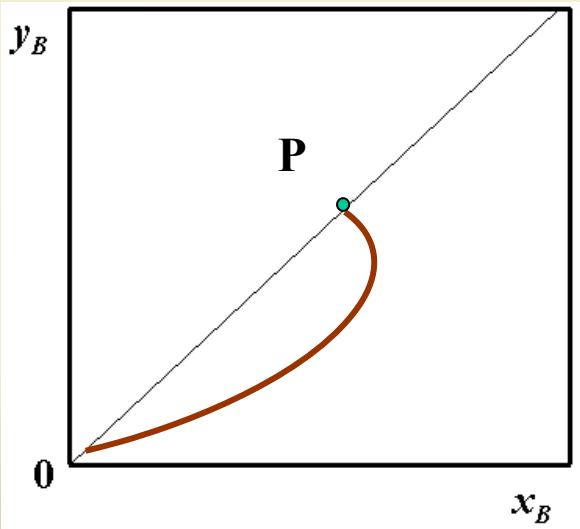
Systémy s uzavretou binodálnou krivkou



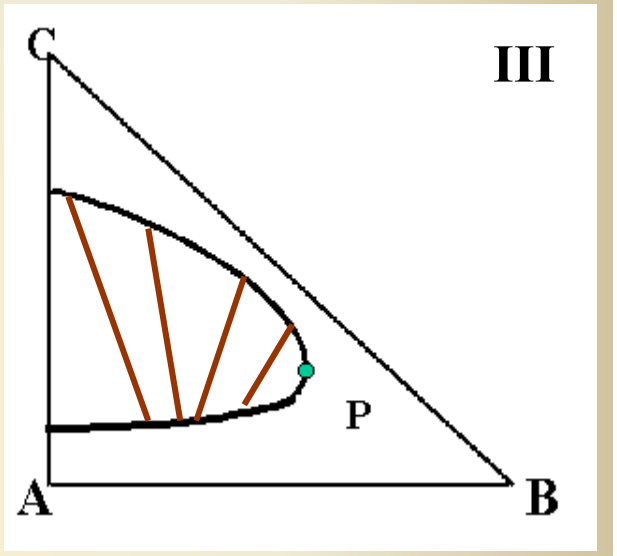


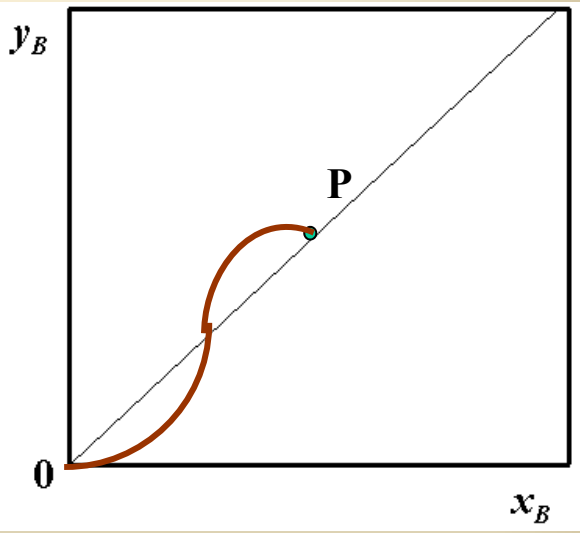
Pozitívny sklon konód





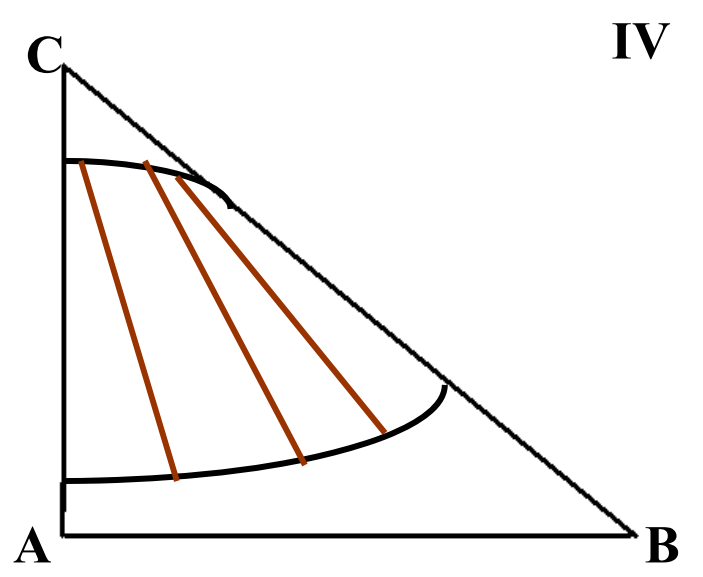
Negatívny sklon konód

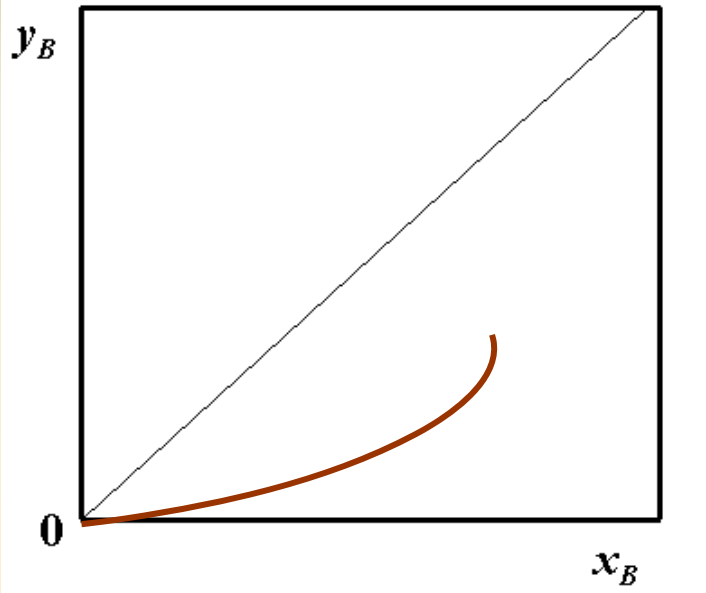




Solutropický systém

Systém s otvorenou binodálnou krivkou

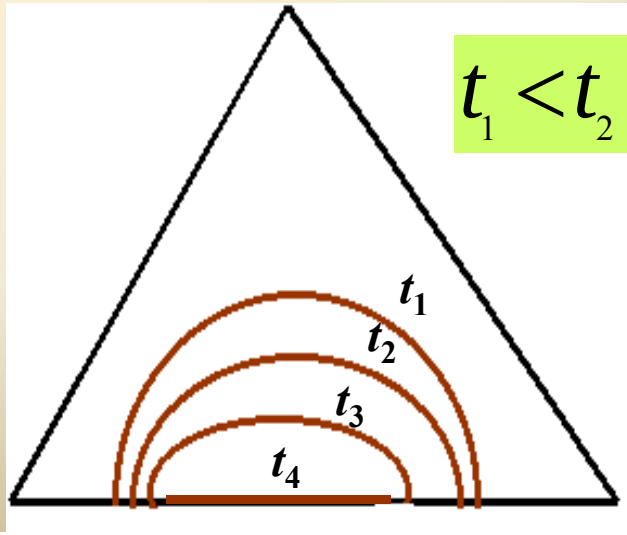




Vplyv teploty a tlaku na rovnováhy kvapalina - kvapalina

Vplyv tlaku je zanedbateľný

Vplyv teploty je dominantný – zvýšením teploty sa zmenšuje heterogénna oblasť



$$t_1 < t_2 < t_3 < t_4$$

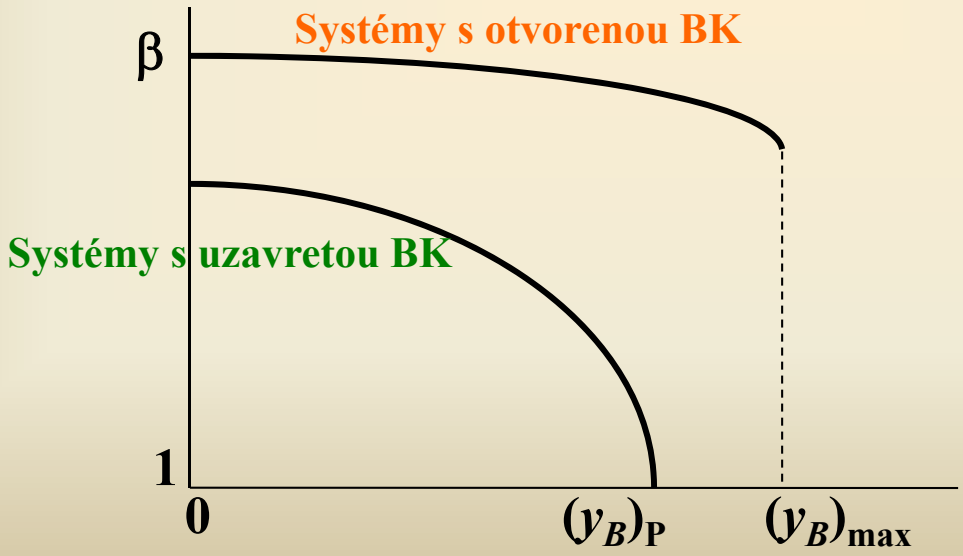
Základné vlastnosti extrakčného rozpúšťadla

Selektivita – schopnosť prednostne rozpúšťať extrahovanú zložku B z roztoku v porovnaní s pôvodným rozpúšťadlom A

Sučiniteľ selektivity β (*separačný faktor*) $\beta = \frac{k_B}{k_A}$

Rozdeľovací koeficient $k_B = \frac{y_B}{x_B}$

V extrakcii má β podobný význam ako relatívna prchavosť α pri rektifikácii



$\beta \to \infty$

vysokoselektívne rozpúšťadlo

$\beta \leq 1$

neselektívne rozpúšťadlo

Kapacita rozpúšťadla - súvisí s rozpúšťacou schopnosťou extrahovadla (spotreba extrahovadla pri extrakcii)

Spôsoby hodnotenia kapacity

- **distribučnou závislosťou** $y'_B = f(x_B)$
- **rozdeľovacími koeficientami** k_B

$$k_B = \frac{y_B}{x_B}$$

Výber extrakčného rozpúšťadla

- **vysoká selektivita voči extrahovanej zložke**
- **vysoká rozpúšťacia kapacita**
- **nemiešateľnosť rozpúšťadiel** - veľkosť heterogénnej oblasti

- **vhodné fyzikálne a chemické vlastnosti**
  - **nízka viskozita a vhodná hustota** (vplyv na rýchlosť prestupu látky – rovnováhu, rozhranie fáz...)
  - **tepelná a chemická stabilita**
  - **nekorozívnosť, ne-toxicita, požiarna a výbuchová bezpečnosť**

- **ľahká regenerovateľnosť rozpúšťadla**
- **nízka cena rozpúšťadla**

Práca s trojuholníkovými diagramami

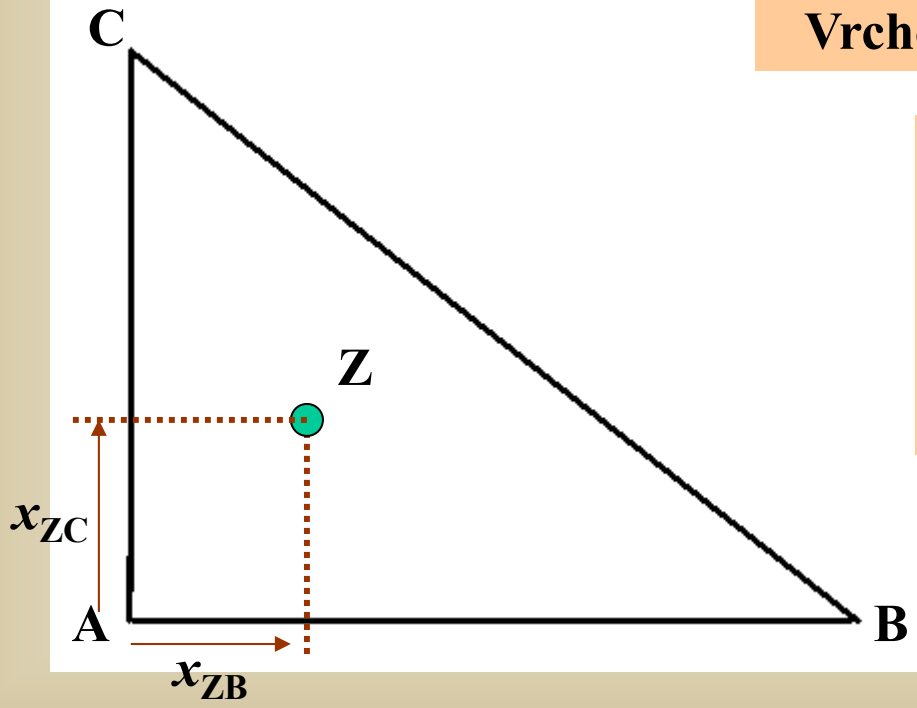
Rovnostranný trojuholník

pri posudzovaní fázových rovnováh

Pravouhlý trojuholník

pri riešení extrakcie

1. Znázornenie zloženia:



Vrcholy trojuholníka – čisté zložky : $x_i=1$

Strany trojuholníka – dvojzložkové systémy:

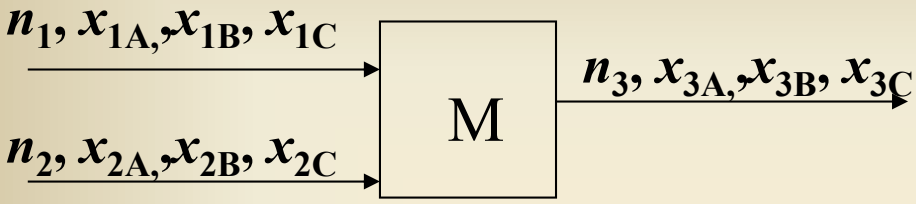
A-B $x_A + x_B = 1$

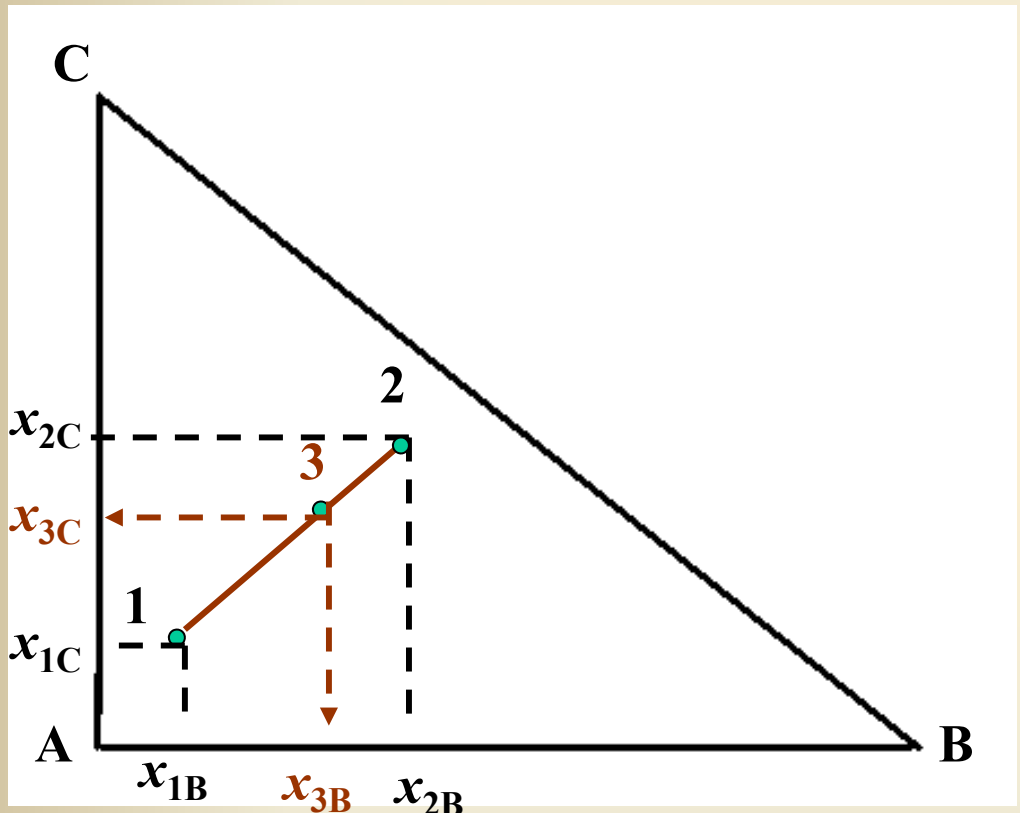
A-C $x_A + x_C = 1$

B-C $x_B + x_C = 1$

Plocha trojuholníka – trojzložkové systémy: A-B-C $x_A + x_B + x_C = 1$

2. Znázornenie miešania prúdov





$$tg\alpha = \frac{(x_{3C} - x_{1C})}{(x_{3B} - x_{1B})} = \frac{(x_{2C} - x_{3C})}{(x_{2B} - x_{3B})} = \frac{(x_{2C} - x_{1C})}{(x_{2B} - x_{1B})}$$

Bilancia miešania

$$n_1 + n_2 = n_3$$

$$n_1 x_{1B} + n_2 x_{2B} = n_3 x_{3B}$$

$$n_1 x_{1C} + n_2 x_{2C} = n_3 x_{3C}$$

Bod 3 leží na spojnici bodov 1 a 2 dôkaz

$$n_2 (x_{2B} - x_{3B}) = n_1 (x_{3B} - x_{1B})$$

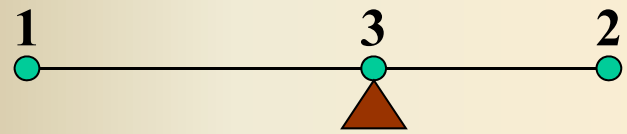
$$n_2 (x_{2C} - x_{3C}) = n_1 (x_{3C} - x_{1C})$$

$$\frac{(x_{2B} - x_{3B})}{(x_{3B} - x_{1B})} = \frac{(x_{2C} - x_{3C})}{(x_{3C} - x_{1C})}$$

Výpočet polohy bodu 3 **z bilancie miešania** (uvedená sústava rovníc)

pákovým pravidlom (grafický výpočet)

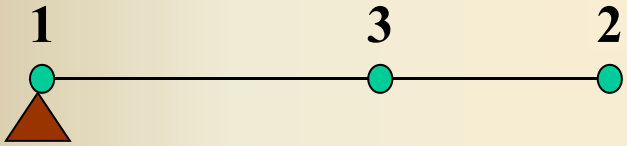
Rôzne varianty použitia pákového pravidla



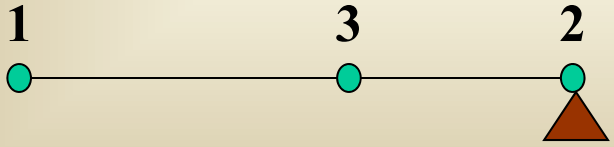
$$n_1\overline{13} = n_2\overline{23}$$

$$\overline{13} + \overline{23} = \overline{12}$$

(úsečka 12 je známa)



$$n_2\overline{21} = n_3\overline{31}$$

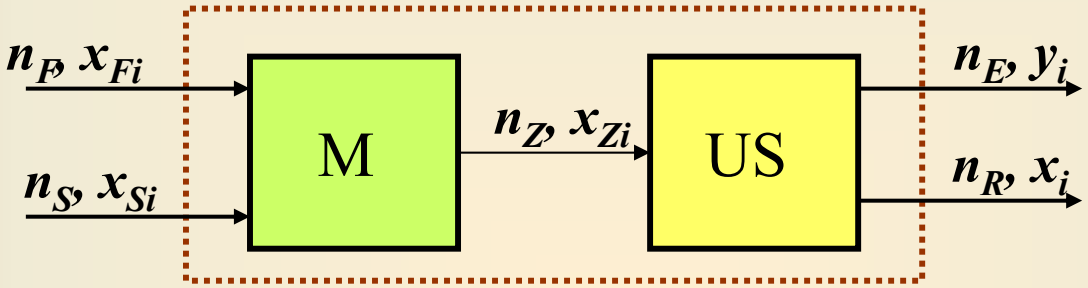


$$n_1\overline{12} = n_3\overline{32}$$

Jednostupňová extrakcia

Extrakčný stupeň – súbor zariadení v ktorom sa uskutočňuje kontakt fáz a ich oddelenie

Teoretický stupeň – v ktorom sa dosiahne sa rovnováha medzi extraktom a rafinátom



Materiálová bilancia miešača

$$n_F + n_S = n_Z$$

$$n_F x_{FB} + n_S x_{SB} = n_Z x_{ZB}$$

$$n_F x_{FC} + n_S x_{SC} = n_Z x_{ZC}$$

Materiálová bilancia usadzovača

$$n_Z = n_E + n_R$$

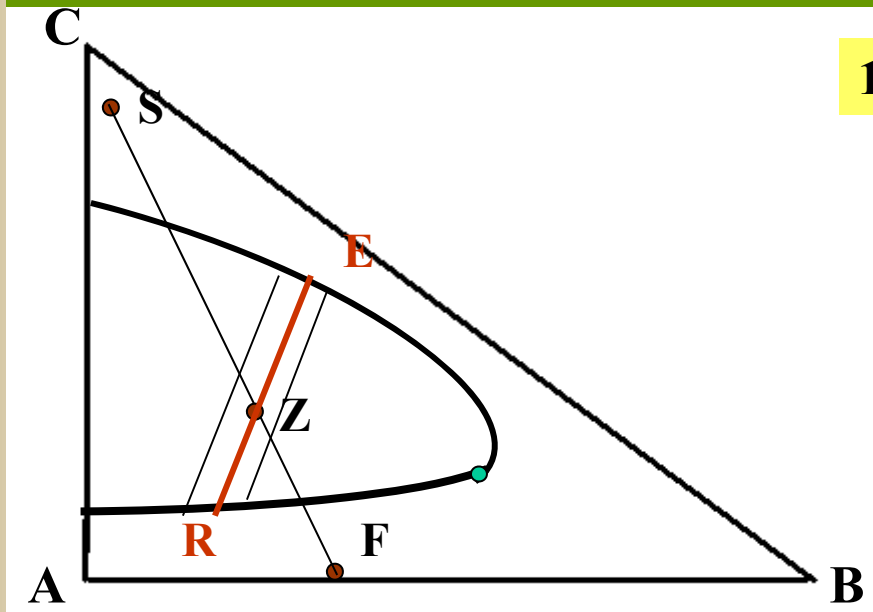
$$n_Z x_{ZB} = n_E y_B + n_R x_B$$

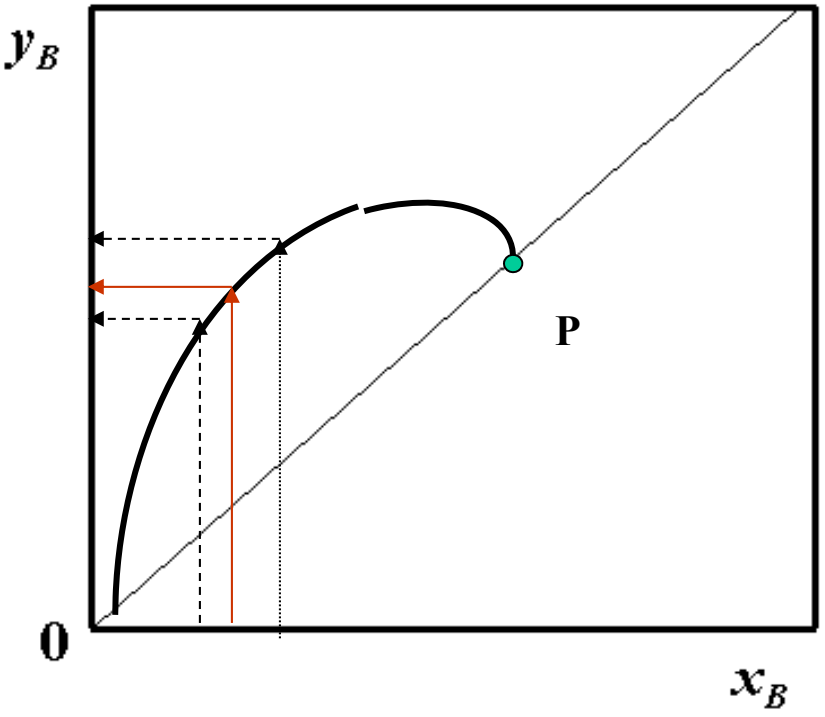
$$n_Z x_{ZC} = n_E y_C + n_R x_C$$

$$y_i = f(x_i)$$

Materiálová bilancia extrakčného stupňa t.j. miešača a usadzovača

Jednostupňová extrakcia – grafické riešenie





1. Zakreslíme polohu bodov F a S a spojíme ich

2. Vypočítame polohu bodu Z a zakreslíme

$$n_F \overline{FS} = n_Z \overline{ZS}$$

3. Aproximatívne nájdeme konódu (hľadáme konódu, ktorá prechádza bodom Z)

4. Vypočítame látkové množstvá extraktu E a rafinátu R

$$n_E \overline{ER} = n_Z \overline{ZR}$$

$$n_R \overline{RE} = n_Z \overline{ZE}$$

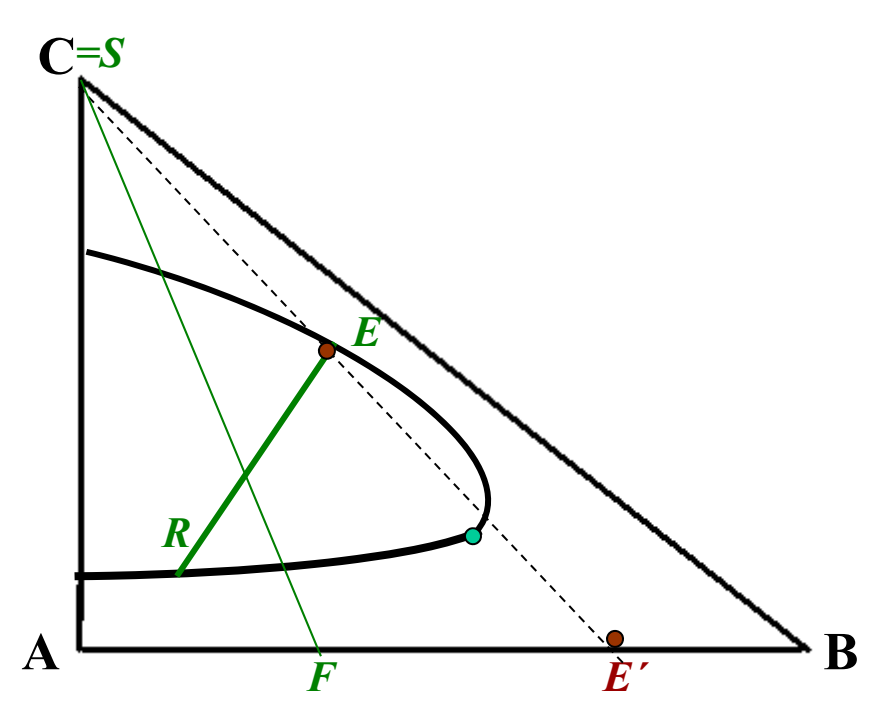
$$n_E \overline{EZ} = n_R \overline{RZ}$$

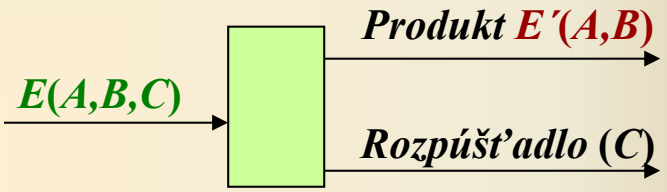
$$n_E + n_R = n_Z$$

Záver extrakcie:

Odstránenie rozpúšťadla *C* z extraktu *E* a rafinátu *R* po extrakcii – napr. destiláciou, rektifikáciou...

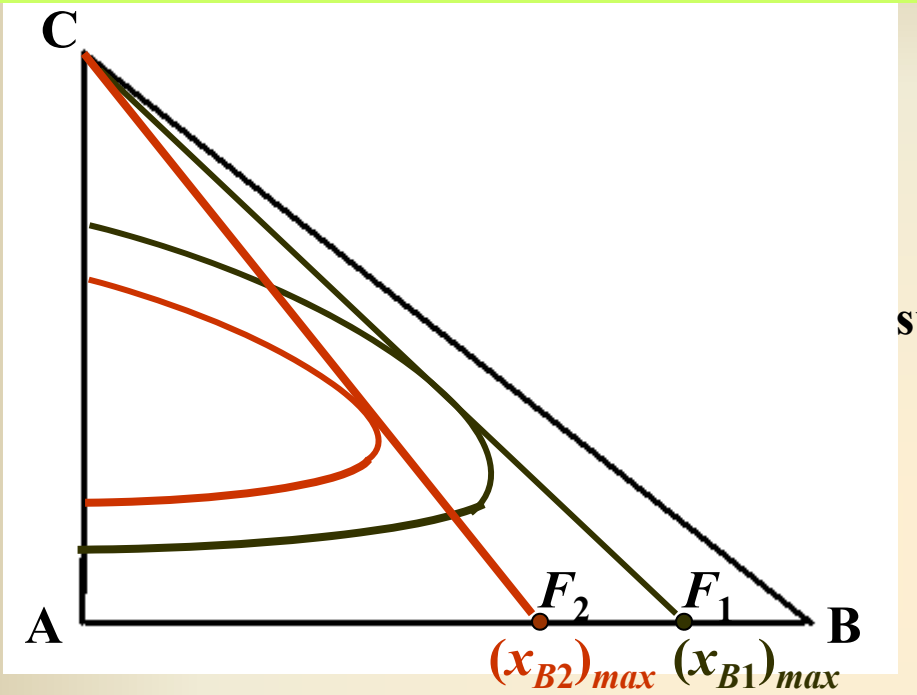
? koncentrácia zložky *B* po odstránení rozpúšťadla *C* v separátore





Obmedzenia pri jednostupňovej extrakcii

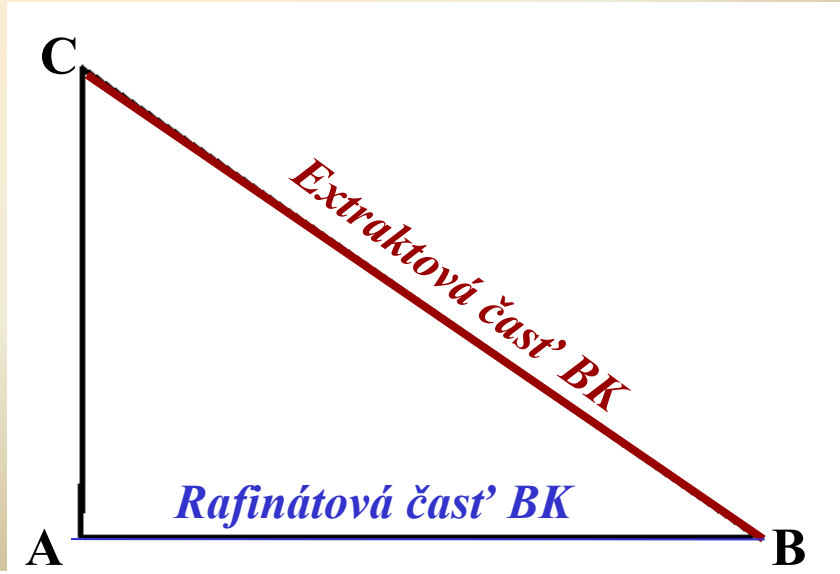
1. Vplyv rozpustnosti A a C na prípustný obsah zložky B v surovine



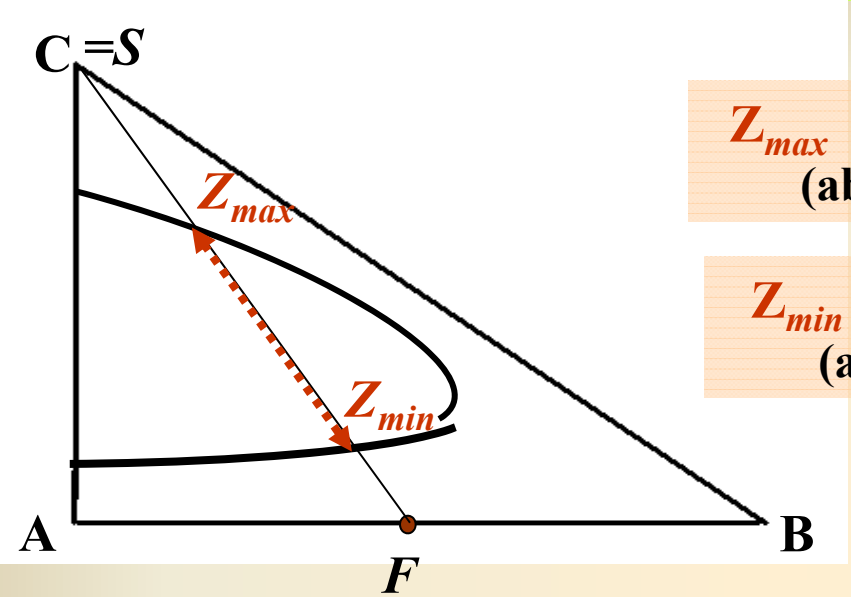
$(x_B)_{max}$ - maximálny obsah zložky B v surovine, pri ktorom je možné ešte použiť extrakciu

Ak zložky A a C sú uplne nemiešateľné

- bez obmedzenia zloženia suroviny

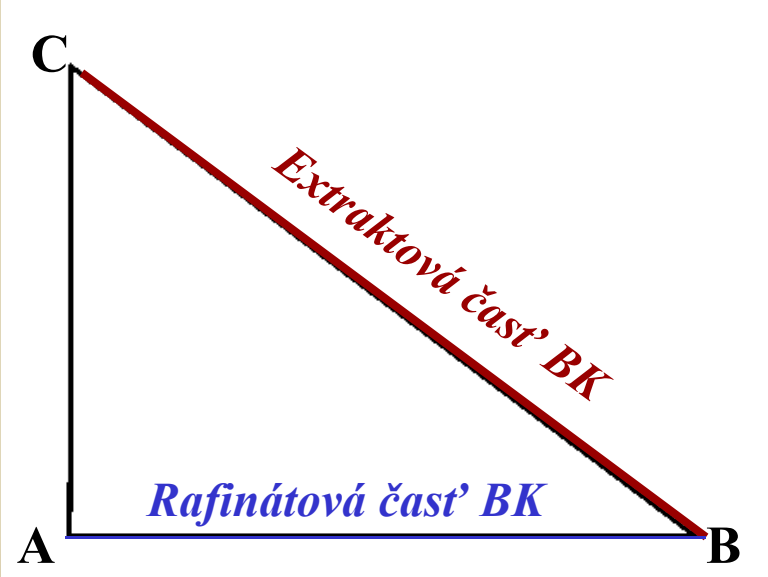


2. Vplyv rozpustnosti A a C na obmedzenie spotreby extrakčného činidla



Z_{max} - maximálne spotreba rozpúšťadla
(aby ešte bol heterogénny systém)

Z_{min} - minimálna spotreba rozpúšťadla
(aby vznikol heterogénny systém)



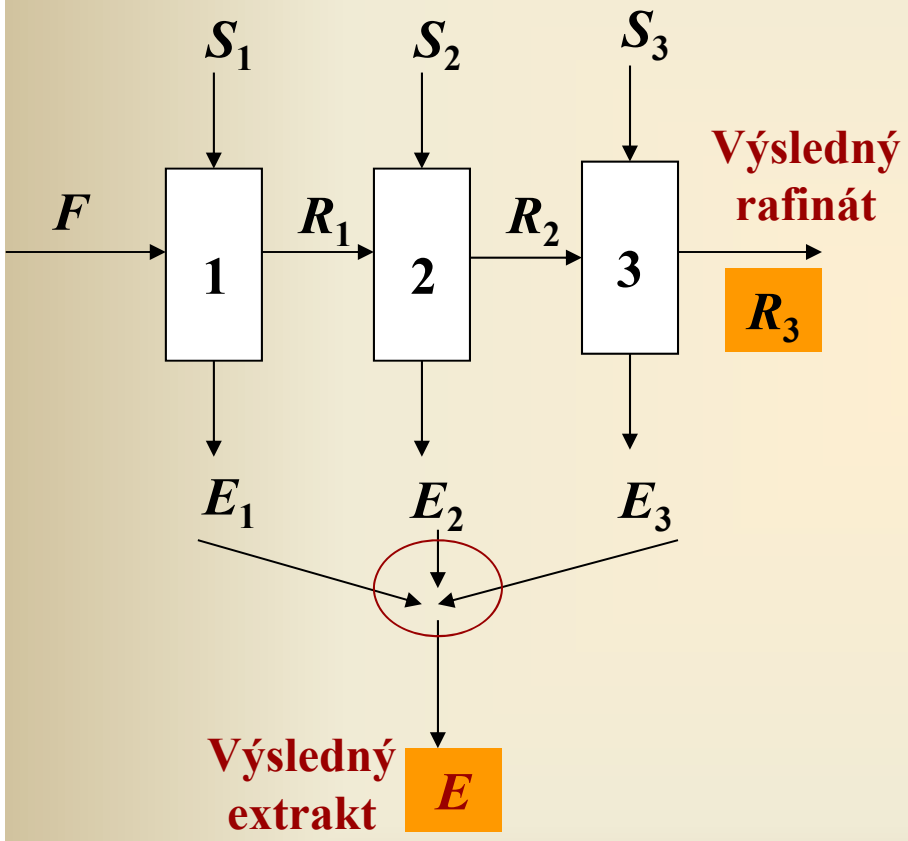
Ak zložky A a C sú úplne nemiešateľné

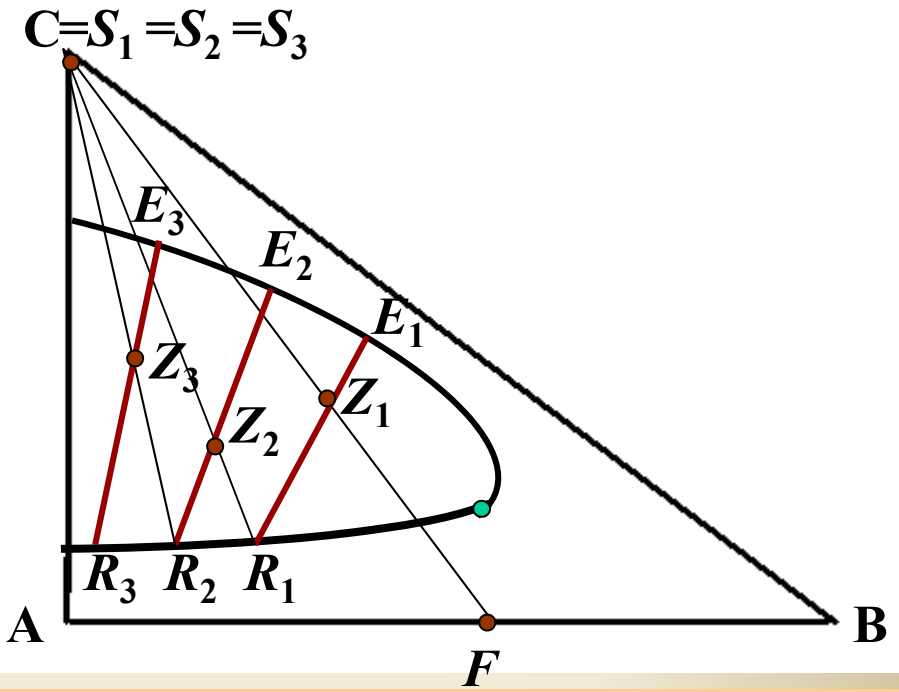
Spotreba rozpúšťadla bez obmedzenia
(vždy heterogénny systém)

Viacstupňová extrakcia s postupným pridávaním extrahovadla

Príklad: n=3 ; surovina obsahuje iba A a B; A a C sú obmedzene miešateľné; do každého stupňa sa privádza čisté rozpúšťadlo

Postupne riešime jednotlivé kroky ako v prípade jednostupňovej extrakcie



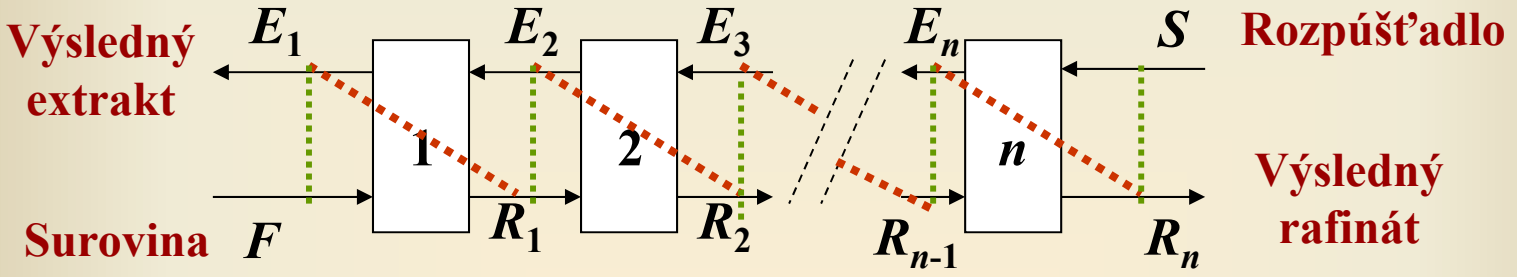


Grafické riešenie viacstupňovej extrakcie s postupným pridávaním extrahovadla

$$n_E y_B = n_{E1} y_{B1} + n_{E2} y_{B2} + n_{E3} y_{B3}$$

Viacstupňová protiprúdová extrakcia

- **Protiprúdne privádzame surovinu *F* a rozpúšťadlo *S***



- **každý stupeň pracuje ako teoretický**
- **? aký je vzťah medzi stretávajúcimi sa prúdmi: F-E_1, E_2-R_1, E_3- R_2..., R_n-S**

Materálové bilancie extrakčných stupňov:

1. stupeň

$$\dot{n}_F + \dot{n}_{E2} = \dot{n}_{E1} + \dot{n}_{R1} \qquad \dot{n}_F - \dot{n}_{E1} = \dot{n}_{R1} - \dot{n}_{E2} = \dot{n}_O$$

1. a 2. stupeň

$$\dot{n}_F + \dot{n}_{E3} = \dot{n}_{E1} + \dot{n}_{R2} \qquad \dot{n}_F - \dot{n}_{E1} = \dot{n}_{R2} - \dot{n}_{E3} = \dot{n}_O$$

1. až *n*. stupeň

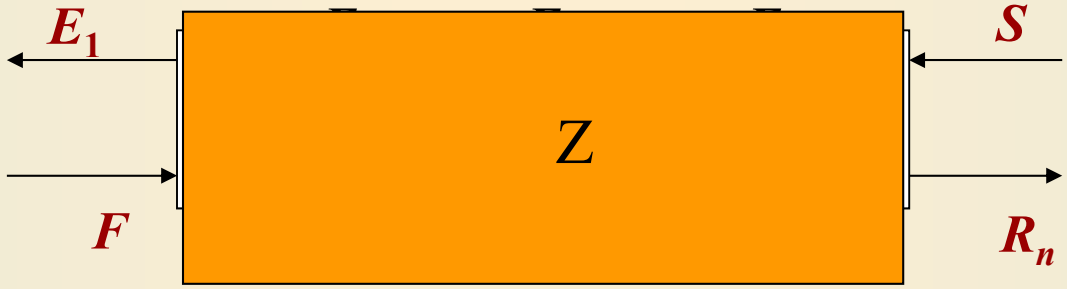
$$\dot{n}_F + \dot{n}_S = \dot{n}_{E1} + \dot{n}_{Rn} \qquad \dot{n}_F - \dot{n}_{E1} = \dot{n}_{Rn} - \dot{n}_S = \dot{n}_O$$

Spojnice prechádzajú tým istým bodom *O* – pracovné priamky

Viacstupňová protiprúdová extrakcia – postup pri návrhovom výpočte

- **Množstvo a zloženie suroviny *F* a extrahovadla *S* sú známe**
- **Predpísané je zloženie rafinátu R_n**
- **Počítame zloženie extraktu E_1 a počet teoretických stupňov *PTS***

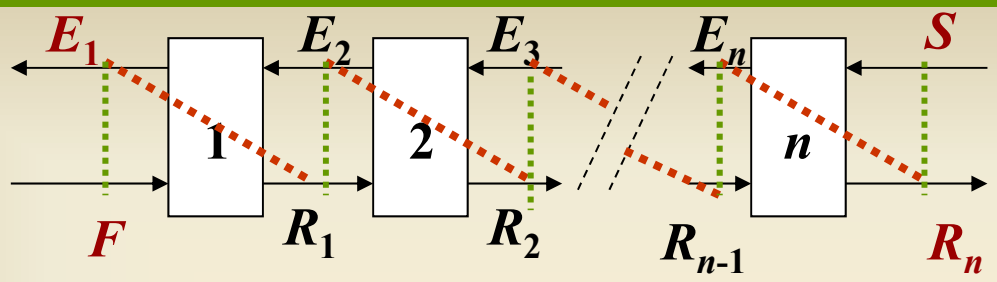
1. Určenie polohy fiktívneho bodu *Z* (postup ako pri jednorazovej extrakcii)



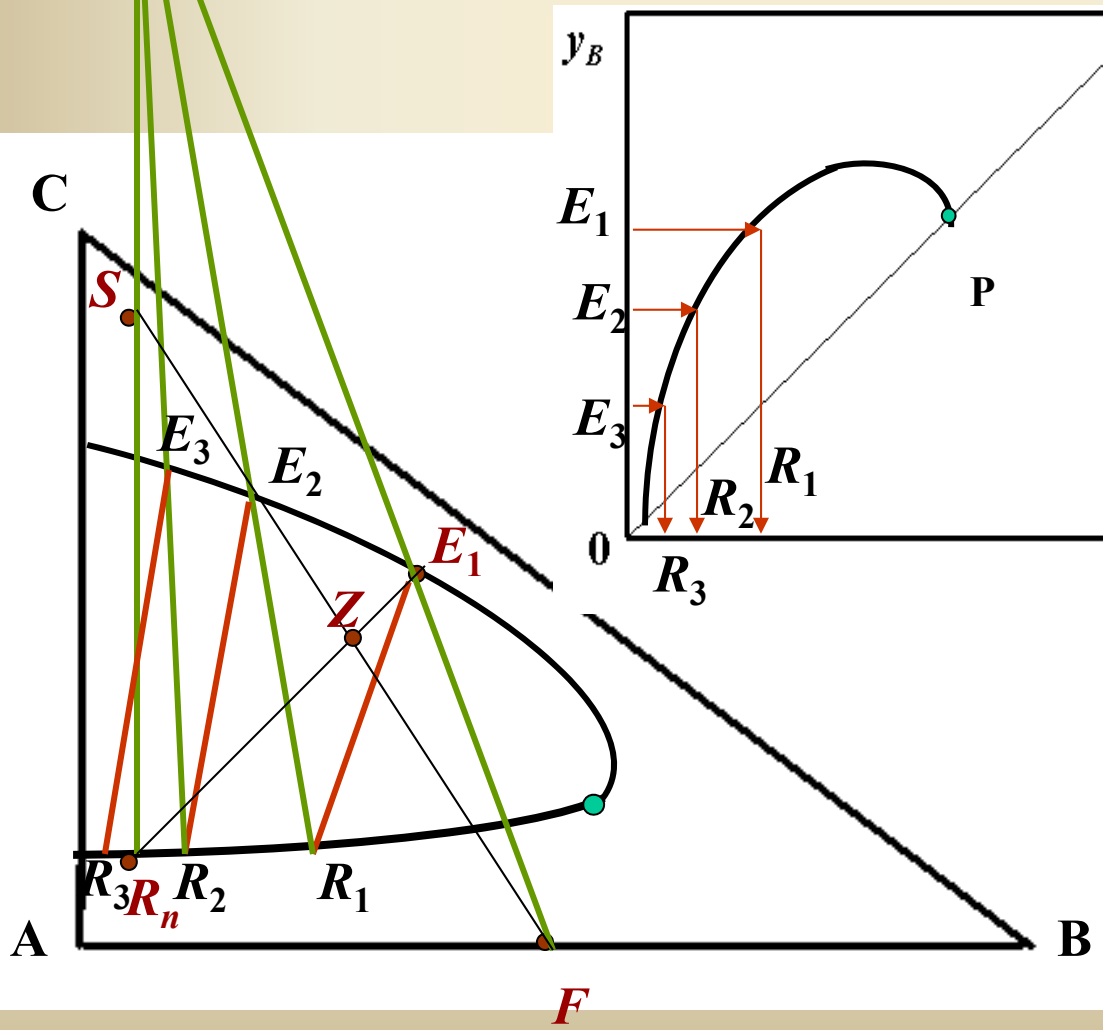
$$\dot{n}_F + \dot{n}_S = \dot{n}_Z \qquad \dot{n}_Z = \dot{n}_{E1} + \dot{n}_{Rn}$$

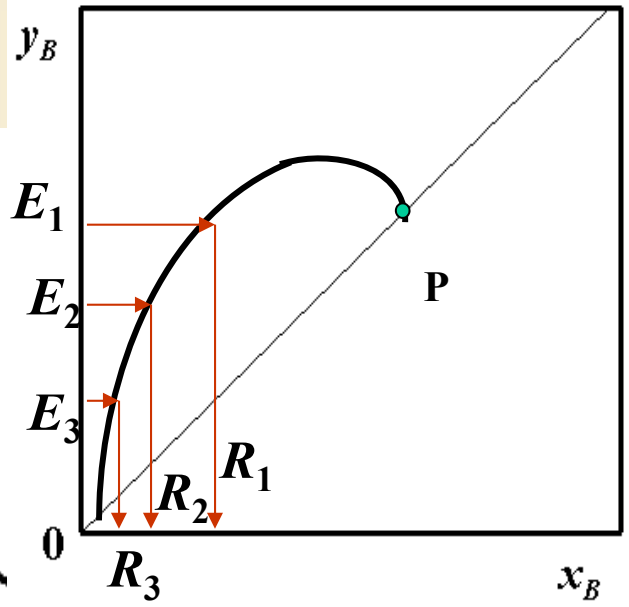
2. Priame grafické zakreslenie polohy bodu E_1

Grafické riešenie viacstupňovej protiprúdovej extrakcie



Len pomôcka !





3. Zakreslíme priamky FE_1 a R_nS a dostaneme priesečník – fiktívny bod O

4. Zakreslíme konódu E_1R_1

5. Spojíme R_1 s bodom O – získavame bod E_2

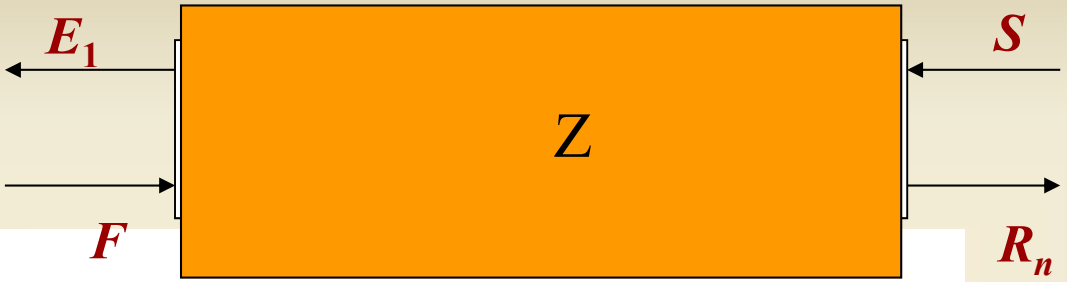
6. Zakreslíme konódu E_2R_2

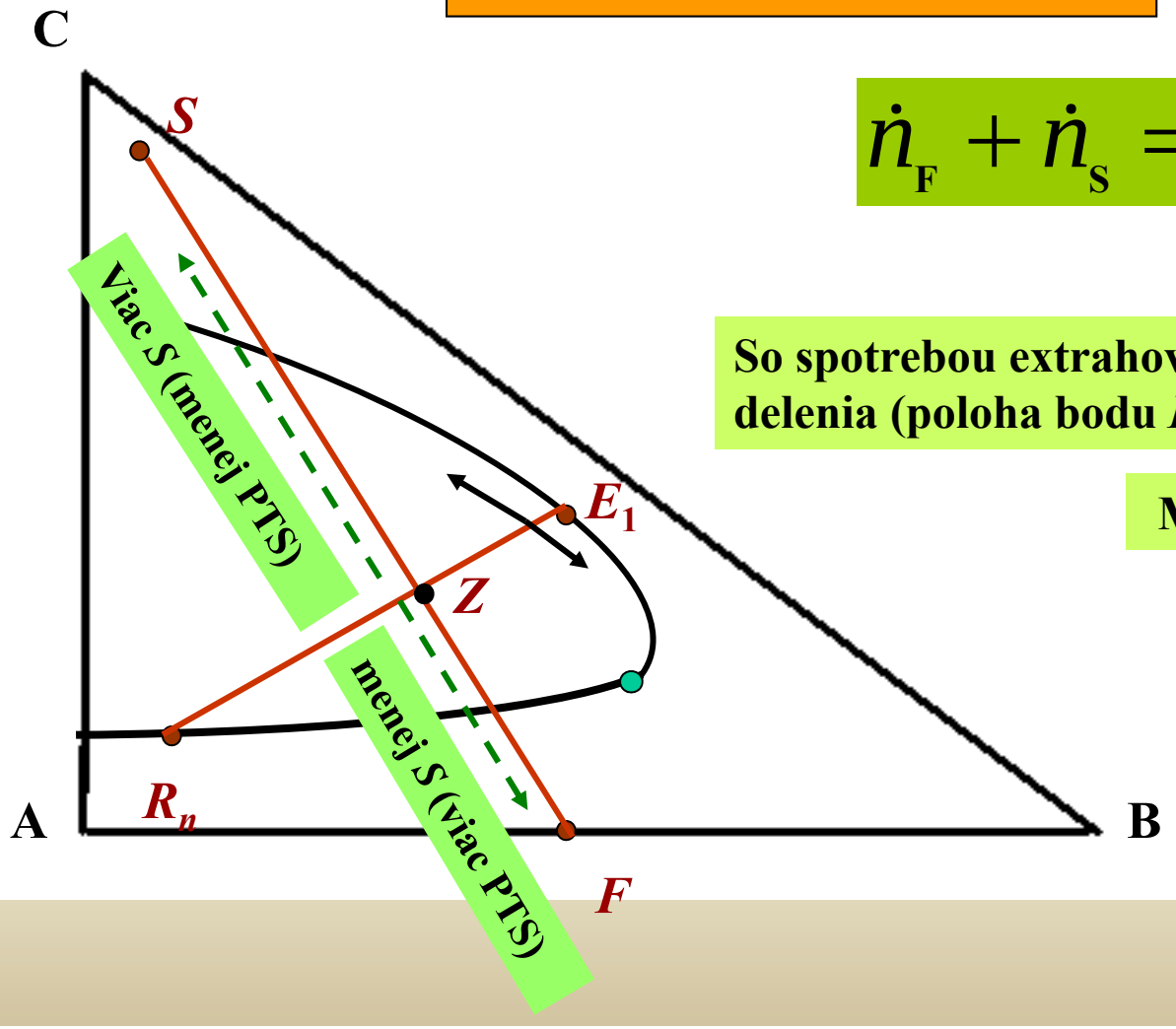
7. Spojíme R_2 s bodom O – získavame bod E_3

Opakujeme až dosiahneme R_n

n – počet teoretických stupňov (PTS)

Vplyv spotreby extrahovadla na PTS pri protiprúdovej extrakcii





$$\dot{n}_F + \dot{n}_S = \dot{n}_{E1} + \dot{n}_{Rn} = \dot{n}_Z$$

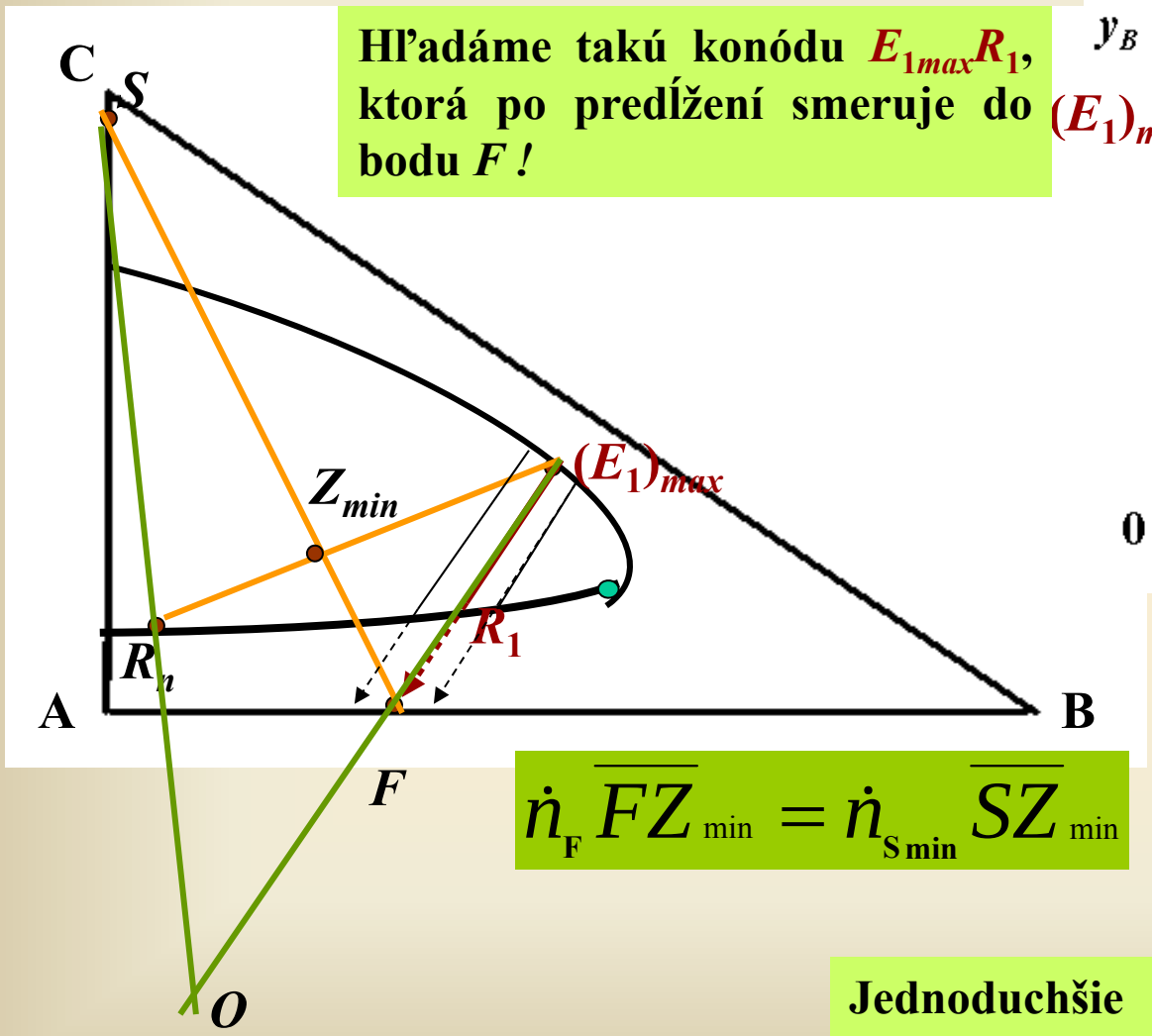
So spotrebou extrahovadla sa mení ostrosť delenia (poloha bodu E_1) a počet PTS

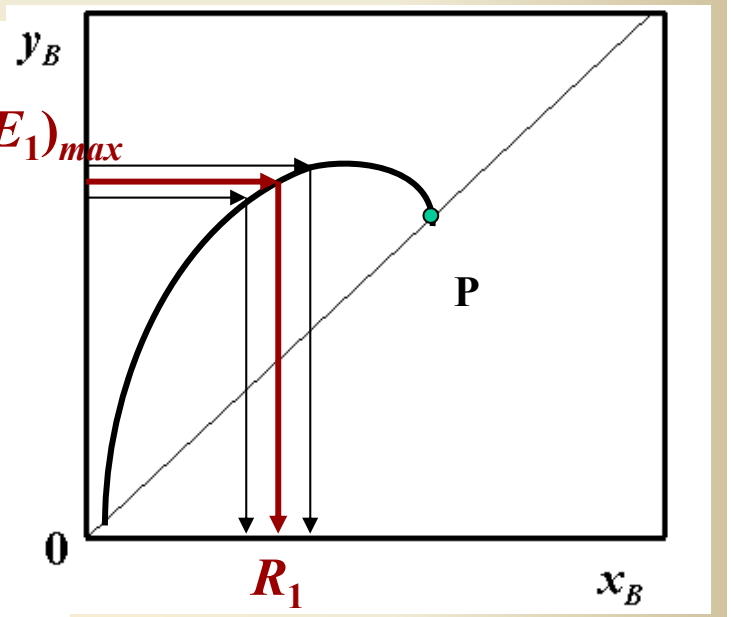
Mení sa aj poloha bodu *O*

Minimálna spotreba extrahovadla (PTS→∞)

Predpokladáme dosiahnutie rovnováhy stretávajúcich sa prúdov v niektorom mieste zariadenia. Výpočet: rovnováha medzi extraktom E_1 a surovinou F

Hľadáme takú konódu $E_{1max}R_1$, ktorá po predĺžení smeruje do bodu F !





$$\dot{n}_F \overline{FZ}_{min} = \dot{n}_{S\,min} \overline{SZ}_{min}$$

Jednoduchšie riešenie ak A a C sú úplne nemiešateľné - priame zakreslenie konódy

Vylúhovanie – extrakcia tuhých látok

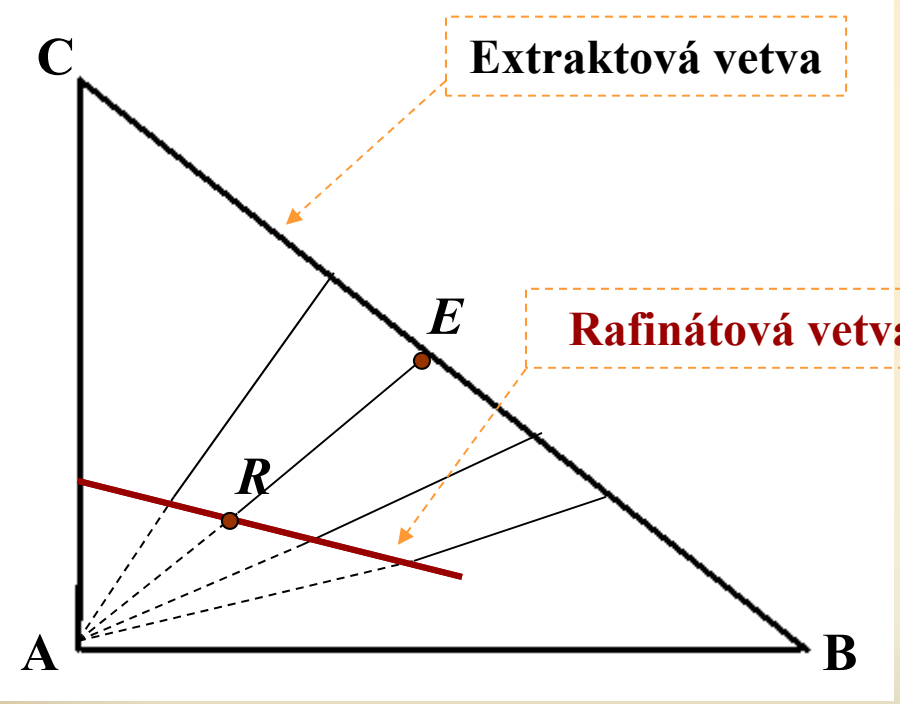
Z tuhej fázy sa kvapalným rozpúšťadlom odstraňuje rozpustná zložka

Využitie

Potravinársky priemysel – výroba cukru, rastlinných olejov (hexánom, acetónom, éterom...), výroba instantných čajov a kávy

Farmaceutický priemysel – spracovanie prírodných surovín

! Surovina sa pred použitím upravuje (drvenie, mletie, lisovanie , ...)



Rovnovážny diagram pri vylúhovaní

•Extrakt obsahuje rozpúšťadlo *C* a zložku *B* – *leží na strane BC* (*A* zložka sa nerozpúšťa)

•Rafinát obsahuje nerozpustný inert *A* a časť kvapaliny, ktorá má rovnaké zloženie ako extrakt

⇒Konódy smerujú do bodu *A*

⇒nie je potrebný distribučný diagram)